

Soluzione Problema 1 - Fisica Generale 1 - 21-07-2026 - Università di Pisa

Svolgimento Completo

Problema della Carrucola con Massa Perimetrale e Masse Sospese

Analisi Preliminare e Sistema di Riferimento

Utilizziamo il sistema di riferimento cartesiano ortonormale indicato, definito dai versori $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$:

- Asse x orizzontale, rivolto verso destra ($\hat{i}$);
- Asse y verticale, rivolto verso l'alto ($\hat{j}$);
- Asse z ortogonale al piano del foglio, uscente ($\hat{k}$).

Momento d'Inerzia della Carrucola: Un'osservazione fondamentale riguarda la struttura della carrucola: viene esplicitamente specificato che la massa M della carrucola è concentrata in maniera uniforme lungo il perimetro. Questo significa che, ai fini del calcolo, la carrucola non deve essere trattata come un disco omogeneo, bensì come un **anello sottile**. Il suo momento di inerzia rispetto all'asse di rotazione passante per il centro O è pertanto:

$$I = MR^2$$

Cinematica del Sistema: Essendo $m_1 > m_2$, il sistema si muoverà in modo tale che la massa m_1 scenda (direzione $-\hat{j}$), la massa m_2 salga (direzione $+\hat{j}$) e la carrucola ruoti in senso antiorario (direzione $+\hat{k}$).

Essendo il filo inestensibile e non essendoci strisciamento, i moduli delle accelerazioni lineari delle due masse sono identici e legati all'accelerazione angolare α della carrucola dalla condizione di puro rotolamento:

$$a = \alpha R \quad (a > 0, \alpha > 0)$$

dove definisco $a > 0$ e $\alpha > 0$ come i moduli delle rispettive accelerazioni.

1. Accelerazione Lineare delle Masse e Angolare della Carrucola

Scriviamo le equazioni cardinali della dinamica per i tre corpi in gioco. Sulle masse agiscono la forza peso e la tensione del filo, mentre sulla carrucola agiscono i momenti delle tensioni dei due tratti di filo (le reazioni vincolari in O e la forza peso della carrucola hanno braccio nullo e non generano momento).

Massa m_1 (traslazione lungo l'asse y):

$$\vec{T}_1 + m_1 \vec{g} = m_1 \vec{a}_1$$

Proiettando sull'asse y (sapendo che scende, $a_{1y} = -a$):

$$T_1 - m_1 g = -m_1 a \implies T_1 = m_1(g - a)$$

Massa m_2 (traslazione lungo l'asse y):

$$\vec{T}_2 + m_2 \vec{g} = m_2 \vec{a}_2$$

Proiettando sull'asse y (sapendo che sale, $a_{2y} = a$):

$$T_2 - m_2 g = m_2 a \implies T_2 = m_2(g + a)$$

Carrucola M (rotazione attorno all'asse z passante per O): Le tensioni esercitano momenti meccanici. La forza che il tratto di sinistra esercita sulla carrucola e' rivolta verso il basso ($-T_1 \hat{j}$) applicata a $x = -R$. La forza del tratto di destra e' verso il basso ($-T_2 \hat{j}$) applicata a $x = R$.

L'equazione dei momenti $\sum \vec{\tau} = I \vec{\alpha}$ proiettata sull'asse z diventa:

$$T_1 R - T_2 R = I \alpha$$

Sostituendo $I = MR^2$ e $\alpha = \frac{a}{R}$:

$$(T_1 - T_2)R = (MR^2) \left(\frac{a}{R} \right) \implies T_1 - T_2 = Ma$$

Risoluzione del Sistema: Ora mettiamo a sistema le tre equazioni per trovare a . Sostituiamo T_1 e T_2 nella terza equazione:

$$m_1(g - a) - m_2(g + a) = Ma$$

$$m_1 g - m_1 a - m_2 g - m_2 a = Ma$$

$$g(m_1 - m_2) = a(m_1 + m_2 + M)$$

$$a = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M}$$

Risultati Vettoriali delle Accelerazioni

Scriviamo ora i risultati in forma vettoriale come richiesto:

$$\vec{a}_1 = -a \hat{j} = -g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M} \hat{j}$$

$$\vec{a}_2 = a \hat{j} = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M} \hat{j}$$

L'accelerazione angolare ha modulo $\alpha = \frac{a}{R}$ ed e' diretta lungo il verso positivo dell'asse z (rotazione antioraria):

$$\vec{\alpha} = \alpha \hat{k} = \frac{g}{R} \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M} \hat{k}$$

2. Tensioni dei Due Tratti di Filo

Per trovare le tensioni $\vec{T}_1$ e $\vec{T}_2$ (che definiamo come le forze esercitate dal filo rispettivamente sulla massa 1 e sulla massa 2, quindi vettori rivolti verso l'alto lungo $\hat{j}$), sostituiamo l'espressione dell'accelerazione a appena trovata nelle prime due equazioni.

Tensione tratto di sinistra (T_1):

$$T_1 = m_1 \left(g - g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M} \right) = m_1 g \left(\frac{m_1 + m_2 + M - m_1 + m_2}{m_1 + m_2 + M} \right)$$

$$T_1 = g \frac{m_1(2m_2 + M)}{m_1 + m_2 + M}$$

Tensione tratto di destra (T_2):

$$T_2 = m_2 \left(g + g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M} \right) = m_2 g \left(\frac{m_1 + m_2 + M + m_1 - m_2}{m_1 + m_2 + M} \right)$$

$$T_2 = g \frac{m_2(2m_1 + M)}{m_1 + m_2 + M}$$

Forma Vettoriale delle Tensioni

In forma vettoriale:

$$\vec{T}_1 = g \frac{m_1(2m_2 + M)}{m_1 + m_2 + M} \hat{j}$$

$$\vec{T}_2 = g \frac{m_2(2m_1 + M)}{m_1 + m_2 + M} \hat{j}$$

(Nota di rigore: per il Terzo Principio della Dinamica, il filo esercita sulla carrucola delle forze di pari modulo ma verso opposto, ovvero $-T_1 \hat{j}$ e $-T_2 \hat{j}$).

3. Reazione Vincolare del Perno della Carrucola

Il centro di massa della carrucola e' fisso ($\vec{a}_{CM} = 0$), pertanto la risultante di tutte le forze esterne applicate alla carrucola deve essere nulla in virtu' della Prima Equazione Cardinale per i sistemi di particelle.

Le forze che agiscono sulla carrucola sono:

1. La forza peso della carrucola: $-Mg \hat{j}$
2. La forza esercitata dal tratto di filo di sinistra: $-T_1 \hat{j}$
3. La forza esercitata dal tratto di filo di destra: $-T_2 \hat{j}$
4. La reazione vincolare del perno O : $\vec{R}_v = R_{vx} \hat{i} + R_{vy} \hat{j}$

Imponendo l'equilibrio traslazionale $\sum \vec{F}_{est} = 0$:

$$\vec{R}_v - Mg \hat{j} - T_1 \hat{j} - T_2 \hat{j} = 0$$

Non essendoci forze orizzontali, la componente lungo x della reazione vincolare e' nulla ($R_{vx} = 0$). La reazione e' interamente verticale:

$$R_{vy} = Mg + T_1 + T_2$$

Sostituendo i valori di T_1 e T_2 precedentemente calcolati:

$$T_1 + T_2 = g \frac{2m_1m_2 + m_1M + 2m_1m_2 + m_2M}{m_1 + m_2 + M} = g \frac{4m_1m_2 + M(m_1 + m_2)}{m_1 + m_2 + M}$$

Sommando il peso Mg :

$$R_{vy} = Mg + g \frac{4m_1m_2 + M(m_1 + m_2)}{m_1 + m_2 + M} = g \left(\frac{M(m_1 + m_2 + M) + 4m_1m_2 + M(m_1 + m_2)}{m_1 + m_2 + M} \right)$$

Espandendo e raccogliendo a numeratore:

$$R_{vy} = g \frac{Mm_1 + Mm_2 + M^2 + 4m_1m_2 + Mm_1 + Mm_2}{m_1 + m_2 + M}$$

$$R_{vy} = g \frac{M^2 + 2M(m_1 + m_2) + 4m_1m_2}{m_1 + m_2 + M}$$

Reazione Vincolare Finale

La reazione vincolare vettoriale in condizioni di moto e' quindi diretta verso l'alto per contrastare i pesi e l'effetto dell'accelerazione sulle tensioni:

$$\vec{R}_v = g \frac{M^2 + 2M(m_1 + m_2) + 4m_1m_2}{m_1 + m_2 + M} \hat{j}$$